Microeconomía I
Práctica 3

Profesor: Luis Fernando Serrudo Lázaro
Ayudante: Alejandro Zanabria.

Semestre I-2026

Sección I

Teoría de la producción y la oferta

1. Explique por qué es útil simplificar el análisis de la producción mediante una función de producción:

   a) Definida como $q : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

   b) La anterior simplificación dimensional es válida para el corto y largo plazo?

   c) $q = f(k, l)$ homotética.

   d) Homogenea de grado 1, para estudios empíricos.

2. Sea una función de producción $q = f(k, l)$, con $f_l \wedge f_k > 0$ y $f_{ll} \wedge f_{kk} < 0$.

   a) Indique qué implica cada una de las condiciones matemáticas impuestas sobre $q = f(k, l)$.

   b) Qué implicancias tienen sobre la forma de la isocuanta $q_o = f(k, l)$?

   c) Qué implicancias tienen sobre la pendiente de la isocuanta $q_o = f(k, l)$ $(TTS_{\frac{l}{k}})$?

3. Una función homotética CES generaliza diferentes tipos de tecnologías. Para cada una, indique de qué tipo de tenología se trata, y justifique su respuesta calculando e interpretando la $TTS_{\frac{l}{k}}$ y la elasticidad de sustitución σ.

   a) CES lineal $q = \alpha k + \beta l$

   b) CES Leontiev $q = min\{\alpha k, \beta l\}$

   c) CES Cobb-Douglas $q = Ak^{\alpha} l^{\beta}$

   d) CES $q = [k^{\rho} + l^{\rho}]^{\frac{\gamma}{\rho}}$

   e) Para la función CES, imponga las condiciones sobre el parámetro ρ para las que se obtienen las formas especiales de los incisos a) al c).

   f) CES Cobb-Douglas Labor augmenting $q = k^{\alpha}(Al)^{\beta}$.

4. Asumiendo $q(k, l) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, con $f_l \wedge f_k > 0$ y $f_{ll} \wedge f_{kk} < 0$, y ubicando a k en el eje de ordenadas y l en el de absisas:

a) Encuentre la pendiente de la isocuanta $q_o = f(k, l)$. $\left(-\frac{dk}{dl}\right)$.

b) Puede en algún caso esta pendiente ser positiva?

c) Cómo se interpreta una $TTS_{\frac{l}{k}}$ de 4?

d) Cómo se interpreta una $TTS_{\frac{k}{l}}$ de 0,5?

5. Tiene sentido evaluar los rendimientos a escala en el corto plazo? Explique su respuesta.

6. Represente gráficamente isocuantas de una función de producción:

   a) Con rendimientos constantes a escala.

   b) Con rendimientos decrecientes a escala.

   c) Con rendimientos crecientes a escala.

   d) Con una mejora tecnológica.

   En cada caso detalle la interpretación del gráfico.

7. Represente gráficamente la senda de expansión de la empresa de una función de producción:

   a) Homotética.

   b) Con un factor inferior (l).

   c) Con rendimientos crecientes a escala.

8. En un proceso productivo, es posible tener un producto marginal decreciente de un factor y, aún así, rendimientos crecientes a escala?

Sección II

1. Sea $q(x_1, x_2) = x_1^2 x_2^2$. Muestra rendimientos constantes de escala, crecientes o decrecientes?

2. Sea $q(x_1, x_2) = 4x_1^{1/2} x_2^{1/3}$. Muestra rendimientos constantes de escala, crecientes o decrecientes?

3. La función de producción Cobb=Douglas $f(x_1, x_2) = Ax_1^{\alpha} x_2^{\beta}$ tiene rendimientos a escala que dependen de $\alpha + \beta$. Qué valores de esta suma toman diferentes tipos de rendimientos a escala?

4. Sea la función de producción Cobb-Douglas $q = f(k, l) = Ak^{\alpha} l^{\beta}$, donde $0 < \alpha < 1$ y $0 < \beta < 1$.

   a) Demuestre que $f_k > 0$, $f_l > 0$, $f_{kk} < 0$, $f_{ll} < 0$, $f_{kl} = f_{lk} > 0$.

b) Demuestre que $e_{q,k} = \alpha$, $e_{q,l} = \beta$. Para esto considere que las elasticidades de producción de cualquier factor i se define como

$$e_{q,i} = \frac{\partial q}{\partial i}\frac{i}{q}$$

.

Sección III

Aplicación: Elasticidades de sustitución y automatización del trabajo